Arquitetura Física (Deployment Diagram)

Descrição dos nós físicos, componentes e relações de deployment da aplicação Cheapy.

Visão Geral

Arquitetura cliente-servidor baseada em cloud. O cliente é uma app móvel em React Native/Expo que comunica com Firebase Cloud via HTTPS/REST. A distribuição é feita através das lojas oficiais.

Nós Físicos

Dispositivo Móvel (iOS / Android)

Cheapy App (React Native / Expo) — Componente principal. Gere lógica de apresentação e negócio do lado cliente.

GPS (expo-location) — Acesso ao sensor de localização para calcular distâncias a supermercados.

Armazenamento Local (AsyncStorage) — Persistência local de dados sem necessidade de ligação à internet.

Firebase Cloud (Google)

Firestore (Base de Dados) — Base de dados NoSQL que armazena supermercados, produtos e preços.

Firebase Auth (Autenticação) — Serviço de autenticação que gere utilizadores registados.

Firebase Storage (Imagens) — Armazenamento de ficheiros estáticos como imagens.

Lojas de Aplicações

App Store (iOS) — Distribui a aplicação para dispositivos Apple.

Google Play (Android) — Distribui a aplicação para dispositivos Android.

Relações entre Componentes

Relação	Protocolo	Descrição
Cheapy App → Firestore	HTTPS / REST	Leitura e escrita de dados
Cheapy App → Firebase Auth	HTTPS / REST	Autenticação de utilizadores
Cheapy App → Firebase Storage	HTTPS / REST	Acesso a imagens
Cheapy App → GPS	Nativo	Acesso ao sensor de localização
Cheapy App → Armazenamento Local	Local	Persistência offline
App Store → Cheapy App	Distribuição	Instalação em dispositivos iOS
Google Play → Cheapy App	Distribuição	Instalação em dispositivos Android